

TB XYZ Panner

Versi: 1.2.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Menempatkan suara ke kiri atau ke kanan, maju atau mundur, tinggi atau rendah, dan dekat atau jauh.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Pan konvensional hanya mengontrol penguatan kiri/kanan. TB XYZ Panner menjaga fondasi yang andal tersebut dan menambahkan isyarat spektral, level, dan refleksi prosedural untuk ketinggian, jarak, dan perspektif depan/belakang. Mode Headphones menambahkan rendering binaural berbasis KEMAR, sementara tata letak surround menggunakan pemetaan ulang azimuth speaker.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Penempatan stereo kiri/kanan yang andal
- Isyarat prosedural dekat/jauh dan atas/bawah
- Kesan depan/belakang tanpa menulis ulang pan
- Opsi pemosisian binaural dan multisaluran headphone

Bagaimana cara kerjanya

TB XYZ Panner menggabungkan level, keseimbangan stereo, pemfilteran, dan isyarat ruangan untuk menciptakan kesan bahwa suara menempati posisi di sekitar pendengar. Sumbunya adalah kontrol persepsi: kiri/kanan menetapkan posisi lateral, depan/belakang dan jarak mengubah kedekatan, dan ketinggian menambah kontras vertikal di mana pengaturan pendengaran dapat mendukungnya.

Tempatkan suara dengan sumbu utama terlebih dahulu, lalu tambahkan isyarat ruang dan jarak untuk menghubungkannya dengan adegan. Render Mode menyesuaikan hasil untuk presentasi speaker atau headphone yang diinginkan. Selalu periksa posisi di lebih dari satu sistem pemutaran karena isyarat lebar atau tinggi yang ekstrem dapat diterjemahkan secara berbeda.

Mulai cepat

- 1 Pilih Stereo untuk speaker atau Headphones untuk pemantauan binaural.
- 2 Atur Pan di Tampilan Atas atau dengan kontrol Pan.

- 3** Atur Depan/Belakang secara vertikal di Tampilan Atas.
- 4** Setel Height dan Distance di Side Tampilan.
- 5** Tambahkan Room seperlunya saja.
- 6** Pangkas Output dan verifikasi format pengiriman sebenarnya.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Tampilan Atas

Kontrol gerakan horizontal Pan; kontrol gerakan vertikal Depan/Belakang. Tampilan Atas tidak mengubah Distance.

Side Lihat

Kontrol gerakan horizontal Distance dan kontrol gerakan vertikal Height.

PanCore

Pan berkisar dari kiri keras hingga tengah hingga kanan keras. Ini tetap menjadi fondasi lokalisasi yang stabil dan tidak ditulis ulang secara langsung oleh isyarat depan/belakang.

Height

Menggunakan keseimbangan pantulan nada dan langit-langit/lantai untuk menyarankan ketinggian. Ini adalah isyarat psikoakustik daripada posisi fisik speaker vertikal dalam stereo.

Distance dan Room

Distance menggabungkan redaman, redaman low-pass, dan refleksi awal. Room mengontrol kontribusi refleksi. Jalur langsung tidak hanya digerakkan oleh penundaan termodulasi.

Render Mode

Stereo ditujukan untuk panning yang kompatibel dengan speaker. Headphones menggunakan penyaji HRTF berbasis KEMAR HRIR yang ringkas; masing-masing pendengar mungkin memandang depan/belakang secara berbeda.

Kelilingi dan Output

On mendukung output 5.1/7.1, saluran non-LFE dipetakan ulang oleh azimuth speaker. Output Trim mempertahankan ruang kepala setelah pemrosesan spasial.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Distance	Memindahkan suara dari dekat ke jauh. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Front Back	Memindahkan suara di depan atau di belakang pendengar. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Height	Memindahkan suara ke bawah atau ke atas pendengar. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Output Trim	Menurunkan level akhir untuk meninggalkan ruang kepala setelah pemrosesan spasial. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Pan	Memindahkan suara ke kiri atau ke kanan. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Render Mode	Memilih speaker stereo biasa atau rendering spasial yang berfokus pada headphone. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Room	Menambahkan isyarat ruangan sekitar sehingga posisinya tidak terasa kering dan dekat. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.

Kegunaan praktis

Dekat objek di atas kepala

- Gunakan Pan di tengah atau sedikit diimbangi.
- Naikkan Height di Side Tampilan.
- Jaga agar Distance tetap rendah dan gunakan Room yang sederhana.

Hasil yang diharapkan: Sumbernya tetap lurus sambil mendapatkan isyarat ke atas.

Suasana jauh di belakang

- Gerakkan Depan/Kembali ke arah belakang dalam Tampilan Atas.
- Tingkatkan Distance di Side Tampilan.
- Naikkan Room dan kurangi Output jika bidangnya menumpuk.

Hasil yang diharapkan: Sumbernya terasa lebih jauh dan kurang langsung dengan kesan ke belakang.

Kesalahan umum

Lokalisasi belakang dan tinggi yang tepat pada dua speaker terbatas secara fisik. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

HRTF tidak dipersonalisasi, sehingga kebingungan depan/belakang mungkin terjadi. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Selalu verifikasi headphone berfungsi pada speaker dan sebaliknya ketika keduanya merupakan target pengiriman. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.